

于翔堃



求职意向：AI Agent 应用开发工程师（全栈方向）

专注 AI Agent 应用开发，独立交付 4 个生产级系统并全部公网上线可验；擅长把大模型能力工程化落地为可运行、可演示的产品。

Python / Java 后端 • 前端开发 • AI 项目实施

天津 | 计算机科学与技术 · 本科应届（2026.07 毕业） | 随时到岗 | 接受线上面试

电话 13312137630 | 邮箱 3062949899@qq.com | GitHub: github.com/mo-faa | 在线作品集 <http://101.42.45.157>

核心优势

- 自研 Agent 底层能力**：独立实现 ReAct 运行时、工具注册与执行轨迹落库、手写 RAG 混合检索与 MCP 网关；并熟练运用 WorkBuddy / TRAE / Claude Code / Codex 等 AI 编程工具链提效。
- 全栈独立交付闭环**：独立交付 4 个完整系统，累计约 4 万行可运行代码，横跨 Python / FastAPI、Java / Spring Boot 3.5（Spring Framework 6）、TypeScript / Astro、原生 Canvas 引擎，数据库 MySQL / H2，具备公网部署与常驻运维经验。
- 质量约束前置，可被验证**：利用 AI 编写 366 个单元测试用例并全部通过，用 Playwright 真实浏览器完成端到端验证；所有项目均可在线访问。
- 成本与效率意识**：自建 Agent 技能库 64 个、按任务类型分派模型（简单任务走轻量模型、复杂推理走强模型），日常开发由 AI 编程 Agent 驱动，重复工作尽量脚本化；持续跟进 2025–2026 AI Agent 工程化前沿（ReAct / MCP / RAG），用 AI 编程工具链将个人交付效率放大数倍。

专业技能

- AI Agent 工程**：Prompt 工程，按任务类型选择模型与提示词策略（成本路由），覆盖 ReAct / RAG / MCP 全链路。
- AI 生产力工具链**：Claude Code、TRAE、Codex、WorkBuddy，按任务类型分派模型的成本路由
- 后端开发**：Python / FastAPI（全异步）、SQLAlchemy 2.0 异步 ORM、Java / Spring Boot 3.5（Spring Framework 6）（Web MVC、事务、定时任务）、MyBatis、Node.js、REST API 设计、JWT + BCrypt 鉴权、HMAC CSRF 防护
- 前端开发**：TypeScript、Astro 7（SSR / 群岛架构 / View Transitions）、React 18、原生 JavaScript + Canvas 2D、UnoCSS、GSAP、Vite、WCAG 无障碍适配
- 数据与部署**：MySQL、H2、HikariCP；pytest / JUnit 5 + Mockito、Playwright、Git、腾讯云轻量服务器部署、uvicorn / Node standalone 常驻、健康探活与守护自愈
- 工程与质量**：Git 版本管理与提交规范；pytest / JUnit 5 + Mockito 单元测试；Playwright 真实浏览器端到端（截图对比、SPA 往返、并发压测）；接口与页面双通道全局异常处理。
- 可观测与容错**：Agent 执行轨迹与工具调用全量落库、评测集回归验证；大模型超时 / 失败 / 余额不足时自动降级为零依赖规则引擎，并在响应中标记来源，保证服务不中断。
- 工具与工程习惯**：Docker Compose 一键起依赖（app / MySQL / Redis）、脚本化一键启动、README 与环境变量说明齐全，交付即可复现。

项目经历

一、个人简历平台 · 在线作品集 · 全栈独立开发 · 已上线公网

2026.05—至今 | Astro 7 (SSR) + TypeScript / React 18 + FastAPI + MySQL | 在线体验 <http://101.42.45.157>

- **平台内容**：用在线作品集取代静态 PDF——首页卡片式集中呈现个人名片、自我介绍、技术栈与工具地图、GitHub 入口与联系方式一键复制；站内另设游戏世界页，7 款原生 Canvas 游戏共用成就徽章、最高分榜、赛季通行证与本地存档；公网持续可访问，招聘方打开链接即可完整查阅。
- **前端工程**：Astro 服务端渲染 + 群岛架构，静态内容服务端直出保证首屏速度与 SEO，交互组件按岛按需注水；TypeScript 全量类型约束、React 承载交互组件，CSS 变量 + UnoCSS 驱动 5 种卡片风格与多主题切换；View Transitions 实现站内无白屏转场，GSAP 负责卡片入场与矢量形变；响应式适配桌面 / 平板 / 手机，并按 WCAG AA 做语义化标签、键盘可达与 aria-live 读屏适配。
- **后端与数据**：FastAPI + Uvicorn 全异步服务，按「路由 → 服务 → 数据访问」三层解耦，异步 ORM 配合连接池访问 MySQL；统一响应模型与全局异常处理，页面与接口双通道返回一致的错误信息。
- **部署与稳定性**：腾讯云轻量服务器上线，以 Windows 计划任务包装启动并设置开机自启与失败自动重启，配合健康探测脚本实现进程自愈，构建与发布全流程脚本化，公网链接持续可用。
- **体现的能力**：一个人跑通「信息架构 → 全栈实现 → 部署上线 → 稳定性守护」完整闭环——前端负责首屏性能、响应式与可访问性，后端负责异步吞吐、容错与接口一致性，运维负责进程守护与自愈。

二、Canvas 游戏平台 · 7 款原创小游戏 · 内嵌于作品集站点

原生 JavaScript + Canvas 2D | 约 1.6 万行 | 零游戏引擎依赖

- **统一架构抽象**：游戏基类（固定生命周期 + 事件总线）+ 注册表管理器，7 款游戏共用存档、结算与 S/A/B/C/D 评级；History API 路由，页面失焦自动暂停。
- **算法与性能**：递归回溯迷宫生成 + BFS 最短路径追逐 AI；8 种防御塔最近索敌、连锁闪电跳跃去重与利息结算；三维个性参数驱动的状态机对战 AI。粒子对象池、离屏 Canvas 预渲染、拖尾 16ms 节流、缩放 200ms 防抖、DPR 自适应、缓存布局避免每帧重排。
- **玩法系统**：WebAudio 程序化音效、成就、赛季通行证、每日任务、本地排行榜；本地存储持久化 + 存档版本迁移。
- **最终成果**：7 款原创小游戏，网页即点即玩、免下载免安装免注册；含成就、每日任务、赛季通行证与本地排行榜，零碎时间可玩可攒进度，存档仅存本地不外传。
- **成就体系**：初次启动、百分突破、五百传奇、全平台玩家、千分收藏家、马拉松选手共 6 项，与赛季通行证、每日任务一起构成长期目标。
- **设置与可访问性**：粒子 / 扫描线 / 自定义光标 / 减少动画开关，页面失焦自动暂停，存档带版本号可平滑迁移。

三、网上村委会业务办理系统

Java + Spring Boot 3.5 (Spring Framework 6) + MyBatis + H2 | 约 1.1 万行

- **全注解 Java Config (无 XML)**：Servlet 初始化器 + 根配置（事务 / 定时任务 / Mapper 扫描）+ MVC 配置（视图解析、序列化、拦截器）；MyBatis 注解式映射 106 个方法。
- **业务规模**：8 个模块（村民档案、公告、委员管理、认证、RBAC 权限、站内通知、操作日志、备份与配置）；12 张表（含 RBAC 五表）与多组二级索引，16 个控制器提供 88 个 HTTP 端点。

- **安全与质量**：BCrypt 加密；安全响应头拦截器统一注入 HSTS / CSP / 嗅探防护；请求 ID 过滤器实现链路追踪；页面与接口双通道全局异常处理；Apache POI 游标流式导出 Excel（证件号脱敏）、定时清理 90 天前日志。JUnit 5 + Mockito 共 34 个测试类、366 个用例全部通过（仅本项目）。
- **最终成果**：把村委会纸质台账搬上电脑——干部在线登记、按身份分配权限、一键导出脱敏 Excel；所有改动留痕可查。村民免跑腿、办事更快、信息更安全。

四、本地知识库 AI 问答助手 · 通用问答 + 专属知识库 · 独立开发 · 已上线公网

Astro 7 (SSR) + FastAPI (全异步) + MySQL + SQLAlchemy 2.0 | OpenAI 兼容大模型接口 | SSE 流式输出 | 自研 ReAct 运行时 / 手写 RAG 混合检索 / MCP 网关 (2026-07-28)

- **通用 + 专属双模式问答**：底层对接 OpenAI 兼容大模型接口，开放域问题直接由大模型作答，什么都能问；问题涉及本人信息时自动走专属链路，先查个人知识库与结构化档案再作答，无记录如实说明、不编造。
- **可视化推理与流式输出**：自研 ReAct「思考 → 行动 → 观察 → 答案」循环（上限 8 步、单步 20 秒超时、残缺答案自动补足），四阶段经 SSE 增量推送、前端实时渲染；多轮对话携带历史上下文，越权提问按系统提示词礼貌拒答。
- **本地知识库 + 手写 RAG**：8 篇结构化知识文档（简历、项目、技能、FAQ）启动时异步同步进 MySQL 并重建索引；BM25 稀疏检索 + 256 维特征哈希向量 + RRF 融合排序，自研中英混合切词，答案附 [1][2][3] 来源与相关度分数，可逐条回溯原文。
- **工具调用 (Function Calling)**：注册 7 个工具——技能图谱查询（30 项技能含深度与佐证）、项目知识库检索、JD 匹配分析、岗位热度匹配、安全计算器（AST 白名单求值）、时间、调用统计；由大模型按 JSON Schema 自主选参，参数、输出、成败与耗时全量落库。
- **可观测与容错降级**：6 张表落库会话、消息、执行轨迹、工具调用与评测结果，9 条评测用例回归工具选择准确率；大模型超时 / 失败 / 余额不足自动降级为零依赖规则引擎（意图识别 + 知识库兜底），回答不中断并标注来源；MCP 服务端已升级至 2026-07-28 协议：去掉 initialize 握手与协议级会话，改为逐请求带版本的无状态调用，实现 server/discover 与 Mcp-Method / Mcp-Name 头部路由、tools/list 结果缓存，并向下兼容旧握手客户端，7 个工具可被标准 MCP 客户端挂载复用。
- **最终成果**：既通用又专属的 AI 问答助手——通用问题由大模型直接作答，个人问题先查本地知识库再带出处作答；整套系统可直接迁移到企业 FAQ、内部知识库、智能客服等场景。

教育背景 / 其他实践

天津仁爱学院 | 计算机科学与技术 · 本科（统招全日制） | 2022.09—2026.07 | 主修：数据结构、操作系统、计算机网络、数据库原理、软件工程 | 《基于 SSM 框架的网上村委会业务办理系统》

- **本简历所有项目均可通过在线作品集 (<http://101.42.45.157>) 与 GitHub 验证。**